

คำตอบใบงานทบทวนภาษา Java

ตอนที่ 1

1.1

ตอบ: `System.out.println();`

1.2

ตอบ: `import java.util.Scanner;`

1.3

ตอบ: `if-else`

1.4

ตอบ: `for`

1.5

ตอบ: `while`

ตอนที่ 2

- 1) ตอบ: 5 รอบ
- 2) ตอบ: 15
- 3) ตอบ: 15
- 4) ตอบ: โปรแกรมนี้ทำหน้าที่หาผลรวมของตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 5

ตอนที่ 3

Pseudocode

```
เริ่มต้น
รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้ เก็บในตัวแปร number
ตรวจสอบว่า number หารด้วย 2 ลงตัวหรือไม่
ถ้า number หารด้วย 2 ลงตัว
    แสดงผล "Even number"
ถ้าไม่ลงตัว
    แสดงผล "Odd number"
จบการทำงาน
```

Java Code

```
import java.util.Scanner;

public class EvenOdd {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter number: ");
        int number = sc.nextInt();

        if (number % 2 == 0) {
            System.out.println("Even number");
        } else {
            System.out.println("Odd number");
        }
    }
}
```

ตอนที่ 4

Pseudocode

```
เริ่มต้น
รับคะแนนกลางภาค
เก็บไว้ในตัวแปร midterm
รับคะแนนปลายภาค
เก็บไว้ในตัวแปร final
คำนวณคะแนนรวม = midterm + final
แสดงคะแนนรวม
ถ้าคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 50
    แสดงผล "Pass"
ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า 50
    แสดงผล "Fail"
จบการทำงาน
```

Java Code

```
import java.util.Scanner;

public class ScoreCheck {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter midterm score: ");
        int midterm = sc.nextInt();

        System.out.print("Enter final score: ");
        int finalScore = sc.nextInt();

        int total = midterm + finalScore;

        System.out.println("Total score = " + total);

        if (total >= 50) {
            System.out.println("Pass");
        } else {
            System.out.println("Fail");
        }
    }
}
```

ตอนที่ 5

Pseudocode

```
เริ่มต้น
รับตัวเลขจำนวนที่ 1
รับตัวเลขจำนวนที่ 2
รับตัวเลขจำนวนที่ 3
กำหนด max ให้เท่ากับตัวเลขที่ 1
ถ้าตัวเลขที่ 2 มากกว่า max
    ให้ max เท่ากับตัวเลขที่ 2
ถ้าตัวเลขที่ 3 มากกว่า max
    ให้ max เท่ากับตัวเลขที่ 3
แสดงค่า max
จบการทำงาน
```

Java Code

```
import java.util.Scanner;

public class FindMaximum {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter number 1: ");
        int num1 = sc.nextInt();

        System.out.print("Enter number 2: ");
        int num2 = sc.nextInt();

        System.out.print("Enter number 3: ");
        int num3 = sc.nextInt();

        int max = num1;

        if (num2 > max) {
            max = num2;
        }

        if (num3 > max) {
            max = num3;
        }

        System.out.println("Maximum number = " + max);
    }
}
```

ตอนที่ 6

Pseudocode

```
เริ่มต้น
สร้าง Array สำหรับเก็บคะแนน 5 ค่า
กำหนดค่า total = 0
วนซ้ำตั้งแต่คนที่ 1 ถึงคนที่ 5
    รับคะแนนจากผู้ใช้
    เก็บคะแนนลงใน Array
    นำคะแนนไปบวกกับ total
จบการวนซ้ำ
คำนวณ average = total / 5.0
แสดง total
แสดง average
จบการทำงาน
```

Java Code

```
import java.util.Scanner;

public class StudentScores {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] scores = new int[5];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Enter score " + (i + 1) + ": ");
            scores[i] = sc.nextInt();
            total = total + scores[i];
        }

        double average = total / 5.0;

        System.out.println("Total score = " + total);
        System.out.println("Average score = " + average);
    }
}
```

ตอนที่ 7

Pseudocode

```
เริ่มต้น
สร้าง Array เก็บรายชื่อนักศึกษา 5 คน
รับชื่อที่ต้องการค้นหา
กำหนดตัวแปร found = false
วนซ้ำเพื่อดูชื่อใน Array ทีละชื่อ
    ถ้าชื่อที่ค้นหตรงกับชื่อใน Array
        กำหนด found = true
        หยุดการวนซ้ำ
จบการวนซ้ำ
ถ้า found เป็น true
    แสดง "Found"
ถ้าไม่ใช่
    แสดง "Not Found"
จบการทำงาน
```

Java Code

```
import java.util.Scanner;

public class SearchName {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] names = {"Somchai", "Somsak", "Suda", "Anan", "Malee"};

        System.out.print("Enter name to search: ");
        String searchName = sc.nextLine();

        boolean found = false;

        for (int i = 0; i < names.length; i++) {
            if (names[i].equals(searchName)) {
                found = true;
                break;
            }
        }

        if (found) {
            System.out.println("Found");
        } else {
            System.out.println("Not Found");
        }
    }
}
```

ตอนที่ 8

```
import java.util.Scanner;

public class ReviewMethod {

    public static int findMax(int a, int b) {
        if (a > b) {
            return a;
        } else {
            return b;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter number 1: ");
        int num1 = sc.nextInt();

        System.out.print("Enter number 2: ");
        int num2 = sc.nextInt();

        int max = findMax(num1, num2);

        System.out.println("Maximum number = " + max);
    }
}
```

ตอนที่ 9

- 1) ตอบ: บรรทัดที่ 276
- 2) ตอบ: เพราะใช้ `i <= numbers.length` ทำให้รอบสุดท้าย `i` มีค่าเท่ากับ 5 ซึ่งเกินตำแหน่งสุดท้ายของ Array ทำให้เกิด `ArrayIndexOutOfBoundsException`
- 3) ตอบ: เปลี่ยน `i <= numbers.length` เป็น `i < numbers.length`

โค้ดที่แก้ไขแล้ว

```
public class DebugExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};

        for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
            System.out.println(numbers[i]);
        }
    }
}
```

ตอนที่ 10

เลือกตัวเลือกที่ 1: โปรแกรมนับจำนวนเลขคู่และเลขคี่

Pseudocode

```
เริ่มต้น
สร้าง Array สำหรับเก็บตัวเลข 10 จำนวน
กำหนด evenCount = 0
กำหนด oddCount = 0
วนซ้ำรับตัวเลข 10 จำนวน
    เก็บตัวเลขลงใน Array
จบการวนซ้ำ
วนซ้ำตรวจสอบตัวเลขใน Array
    ถ้าตัวเลขหารด้วย 2 ลงตัว
        เพิ่ม evenCount 1
    ถ้าไม่ลงตัว
        เพิ่ม oddCount 1
จบการวนซ้ำ
แสดง evenCount
แสดง oddCount
จบการทำงาน
```

Java Code

```
import java.util.Scanner;

public class MiniChallenge {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] numbers = new int[10];
        int evenCount = 0;
        int oddCount = 0;

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Enter number " + (i + 1) + ": ");
            numbers[i] = sc.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            if (numbers[i] % 2 == 0) {
                evenCount++;
            } else {
                oddCount++;
            }
        }

        System.out.println("Even count = " + evenCount);
        System.out.println("Odd count = " + oddCount);
    }
}
```

ตอนที่ 11

Prompt ที่ใช้ถาม AI

ช่วยตรวจสอบโค้ด Java โปรแกรมหาคะแนนรวมและตัดสิน Pass หรือ Fail ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ และช่วยอธิบายแบบเข้าใจง่ายด้วย

- 1) ตอบ: AI ตรวจแล้วไม่พบข้อผิดพลาดที่ทำให้โปรแกรมทำงานไม่ได้ โปรแกรมสามารถรับคะแนน คำนวณคะแนนรวม และตรวจสอบ Pass หรือ Fail ได้
- 2) ตอบ: ถูกต้อง เพราะคำแนะนำตรงกับการทำงานของโปรแกรมและเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด
- 3) ตอบ: แก้ไขเล็กน้อยตามคำแนะนำของ AI เพื่อให้โค้ดอ่านง่ายและตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
- 4) ตอบ: ได้เรียนรู้ว่าการใช้ AI ช่วยตรวจสอบโค้ดสามารถช่วยหาจุดผิดพลาดและช่วยให้เข้าใจคำสั่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น แต่ต้องอ่านและตรวจสอบเองด้วย
- 5) ตอบ: ไม่ควรเชื่อคำตอบของ AI ทั้งหมด ต้องตรวจสอบโค้ดและทดลองรันด้วยตนเอง เพราะบางครั้ง AI อาจให้คำตอบที่ไม่ตรงกับโจทย์หรือมีข้อผิดพลาด

Reflection หลังทำใบงาน

- 1) ตอบ: เรื่อง Array และ Method เพราะต้องเข้าใจการเก็บข้อมูลและการส่งค่าระหว่างส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม
- 2) ตอบ: โจทย์ค้นหาข้อมูลใน Array เพราะต้องใช้ทั้ง Array การวนซ้ำ และการตรวจสอบเงื่อนไขพร้อมกัน
- 3) ตอบ: ช่วยให้เข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมากขึ้น และสามารถนำเงื่อนไข การวนซ้ำ และ Array ไปใช้ในการเขียน Algorithm ได้
- 4) ตอบ: การใช้เงื่อนไข การวนซ้ำ และ Array เพราะเป็นส่วนที่ใช้บ่อยในการแก้ปัญหาและเขียน Algorithm
- 5) ตอบ: จะฝึกเรื่อง Array, Loop และ Method เพิ่มเติม รวมถึงลองเขียนโปรแกรมโจทย์ง่าย ๆ ด้วยตัวเองเพื่อให้คล่องมากขึ้น